▣ 학습지도안 [탄소중립]

교사 학습공동체 학습지도안 (초등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 슬기로운 탄소중립 생활 [1~2차시/6차시]	**교육대상/ 인원**	초등 / 20~25명		
학습주제	탄소중립	**교육시간**	80분	활동공간	교실
학습 목표	1. 탄소중립의 개념을 알 수 있다. 2. 우리가 직접 실천할 수 있는 기후행동을 찾아 포스터를 제작할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 디지털 기기, 캔바 템플릿, 색연필		
성취기준	[4과15-03] 일상생활에서 이용되는 기체의 종류와 성질을 조사하고, 여러 가지 기체에 대해 흥미를 느낄 수 있다. [4과16-01] 기후변화 현상의 예를 알고, 기후변화가 인간의 활동과 관련되어 있음을 토의할 수 있다. [4과16-03] 기후변화 대응 방법을 조사하고, 생활 속에서 기후변화 대응 방법을 실천할 수 있다.				

학습 단계	**학습 내용**	**교수 · 학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	**▣ 디지털 기기 사용 안전 약속** ‣ 태블릿은 두 손으로 옮기고 책상 가운데에 두고 사용하도록 안내한다. ‣ 캔바 포스터에 얼굴 사진, 실명 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	5′	★태블릿, 캔바 모둠 템플릿 링크 *개인정보 보호 약속은 활동3 포스터 제작 전에 다시 한번 상기시킨다.
	사전	**▣ 수업 준비** ‣ 4인 1모둠으로 편성하고 태블릿 충전 상태와 캔바 모둠 템플릿 링크를 미리 점검한다. ‣ 기후행동 실천포털 접속 여부와 QR 코드가 탄소 감축량 계산 페이지로 연결되는지를 미리 확인한다.	- 집과 학교에서 전기를 쓰거나 쓰레기를 버리는 모습을 떠올려 온다.		
	동기 유발	**▣ 여러 가지 기체 떠올리기** ‣ 우리가 마시는 공기에는 어떤 기체들이 섞여 있을까요? ‣ 요즘 인간의 여러 활동 때문에 공기 중에 '이것'이 점점 많아지면서 지구가 뜨거워지고 있습니다. '이것'은 무엇일까요? ‣ 우리 주변에서는 이산화탄소가 배출되기도 하고 흡수되기도 합니다. 오늘은 이에 관해 자세히 알아봅시다.	- 산소 / 이산화탄소 / 질소가 있습니다. - 이산화탄소입니다.		★PPT *학생들이 메탄, 산소 등 평소에 알고 있는 다양한 배경지식을 자유롭게 말할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다. *'탄소'는 원소이며 기체가 아니므로, 공기 중에 점점 많아지는 기체는 '이산화탄소'임을 분명히 짚어 준다.
	학습 목표 파악	**▣ 학습 문제 확인** 탄소중립의 개념에 대해 알고 우리가 직접 실천할 수 있는 기후행동을 찾아 포스터를 제작해봅시다. **▣ 학습 활동 안내** 활동1. 탄소중립이란? 활동2. 탄소중립 찾기 활동3. 탄소중립 실천하기			
전개	활동1	**▣ [활동1] 탄소중립이란?**		15′	☆PPT 내 '전국민

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		▸ 환경부(현 기후에너지환경부)가 제작한 '전국민 중독송'을 시청하고 활동지 1번의 빈칸을 채우도록 한다. ▸ 가사의 빈칸에는 어떤 단어가 들어가나요? ▸ 전국민 중독송을 보고 느낀 점을 나누어봅시다. ▸ 활동지 2번을 보고 탄소 배출과 탄소 흡수에 대해 생각해봅시다. ▸ 탄소중립의 개념을 풀어 제시하고 활동지 3번 문제를 해결한다.	- 이상기후 / 지구온난 / 대중교통 / 탄소중립입니다. - 노래가 흥미로워서 눈길이 갑니다. / 탄소중립이라는 말이 어떤 뜻인지 궁금합니다. - 쓰레기 처리장에서 쓰레기를 불에 태우는 소각 과정에서 탄소를 배출합니다. - 고래가 살고 있는 바다는 사람이 배출한 이산화탄소의 약 4분의 1을 흡수합니다.		중독송' 영상 ☆활동지(워크북 1쪽) **온실가스 배출량에서 흡수량을 뺀 순배출량이 '0'이 되는 상태(「탄소중립기본법」의 정의)라는 탄소중립의 개념을 쉽게 이해하도록 돕되 초등 수준을 고려하여 간략히 설명한다. *가사 속 '지구온난'은 정확한 용어인 '지구온난화'로 보충 설명한다.
	활동2	▣ **[활동2] 탄소중립 찾기** ▸ 집에서 찾을 수 있는 탄소중립의 모습을 제시한다. ▸ 집에서 탄소 배출을 줄일 수 있는 행동과 관련된 모습을 찾아 색칠해봅시다. ▸ 집에서 탄소중립을 위해 실천할 수 있는 기후행동의 모습을 제시하고 실제 탄소 감축 효과를 확인한다. ▸ 학교에서 찾을 수 있는 탄소중립의 모습을 제시한다. ▸ 학교에서 탄소 배출을 줄일 수 있는 행동과 관련된 모습을 찾아 색칠해봅시다. ▸ 학교에서 탄소중립을 위해 실천할 수 있는 기후행동의 모습을 제시하고 실제 탄소 감축 효과를 확인한다.	- 세탁기가 관련이 있을 것 같습니다. / 불필요한 조명을 끄는 행동과 관련이 있을 것 같습니다. - 텃밭 채소가 관련이 있을 것 같습니다. / 분리배출하는 모습이 관련이 있을 것 같습니다.	20′	☆활동지(워크북 2쪽) ★색연필 *"왜 텔레비전 시청 시간을 줄이거나 빈 방의 불을 끄는 것이 지구가 더 더워지는 것을 막는 데 도움이 될까?"와 같이 발문하여 탄소중립의 관점에서 생각해보도록 한다.
	활동3	▣ **[활동3] 탄소중립 실천하기** ▸ 기후행동 실천포털을 탐색하여 직접 탄소중립을 위한 기후행동을 조사한다. ▸ '에너지 절약' 측면에서 내가 실천할 수 있는 기후행동은 어떤 것이 있나요? ▸ '친환경 교통' 측면에서 내가 실천할 수 있는 기후행동은 어떤 것이 있나요? ▸ '자원 순환' 측면에서 내가 실천할 수 있는 기후행동은 어떤 것이 있나요? ▸ 캔바 템플릿을 제시해 모둠별로 1가지 탄소중립을 위한 기후행동을 골라 포스터를 제작한다.	- 세탁기 사용 횟수 줄이기입니다. / 텔레비전 시청 시간 줄이기입니다. - 가까운 거리는 걷거나 자전거 이용하기입니다. / 불필요한 짐 싣지 않기입니다. - 비닐 사용 줄이기입니다. / 음식물 쓰레기 줄이기입니다. - 모둠에서 역할을 나누어 기후행동 포스터를 완성한다.	30′	★디지털 기기, 캔바 템플릿 ☆활동지(워크북 2쪽) *포스터 제작 시 모둠활동에서 소외되는 학생이 없도록 역할을 분담하여 진행한다. *만 13세 미만 학생은 교사가 개설한 Canva for Education 학급 계정으로 참여하도록 한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ 다른 모둠이 완성한 포스터를 감상하고 느낀 점을 공유한다.	- 탄소중립의 개념에 대해 알게 되었습니다. - 탄소중립을 위해 우리가 실천할 수 있는 기후행동에 대해 알게 되었습니다.	10′	*다른 모둠의 포스터를 감상하면서 탄소중립의 개념에 대해서 다시 한번 정리하도록 한다.